

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO TUẦN 12
THỰC TẬP CƠ SỞ

Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
THÔNG MINH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH HÀNH VI VÀ
DỰ BÁO CHI TIÊU

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Kim Ngọc Bách
Họ và tên sinh viên	: Nguyễn Thị Diệu Ánh
Mã sinh viên	: B23DCCN062
Nhóm	: 11

I. TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC.....	3
II. CHI TIẾT CÁC TÍNH NĂNG VÀ THUẬT TOÁN ĐÃ TRIỂN KHAI.....	3
1. Nâng cấp module phân tích hành vi (Behavioral Analytics).....	3
2. Thuật toán dự báo thích ứng (Adaptive Smart Forecast).....	4
3. Gợi ý tiết kiệm cá nhân hóa & Phân tích ngữ nghĩa động.....	5
4. Giao diện.....	5
III. KẾT LUẬN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO.....	6

I. TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

Tuần 12 đã chuyển đổi mô hình dự báo từ phương pháp tĩnh (Static Burn Rate) sang phương pháp thích ứng tâm lý (Adaptive Forecast), đồng thời nâng cấp hệ thống phân tích hành vi (Behavioral Analytics) đạt chuẩn Fintech. Các tính năng mới không chỉ đưa ra con số thống kê mà còn cung cấp khả năng tự biện luận (Explainable AI) và tư vấn cá nhân hóa dựa trên ngữ nghĩa giao dịch.

II. CHI TIẾT CÁC TÍNH NĂNG VÀ THUẬT TOÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

1. Nâng cấp module phân tích hành vi (Behavioral Analytics)

Module phân tích đã được cấu trúc lại để đánh giá thói quen tiêu dùng dựa trên hệ số tương quan cảm xúc, thay vì các phép so sánh cơ bản.

- Cơ chế kiểm duyệt dữ liệu đầu vào (Data Sufficiency Check):** Để giải quyết bài toán "Khởi động lạnh" (Cold Start) và ngăn chặn cảnh báo ảo (False Positives), hệ thống yêu cầu một ngưỡng dữ liệu tối thiểu trước khi kích hoạt module phân tích sâu. Điều kiện bắt buộc bao gồm: $Totaltx \geq 10$, $Negativetx \geq 3$, và số ngày có giao dịch ≥ 1 . Nếu không đạt, giao diện sẽ ẩn biểu đồ và đưa ra thông báo chờ tích lũy thêm dữ liệu.
- Hệ thống lượng hóa rủi ro (Scoring System):**
 - Confidence Score (0.0 - 1.0):** Tính toán độ tin cậy của thuật toán dựa trên mật độ và số lượng giao dịch tiêu cực, đảm bảo AI không đưa ra phán xét vội vàng.
 - Risk Score (0 - 100):** Chỉ số rủi ro tài chính được tổng hợp từ tỷ trọng tiền chi tiêu trong lúc tiêu cực/tích cực kết hợp với hệ số tương quan tuyến tính (Correlation).
- Thuật toán phân loại hành vi tâm lý (Behavior Pattern Identification):**
 - Stress (Mua sắm giải tỏa):** Kích hoạt khi $Correlation \leq -0.3$ hoặc chi tiêu lúc buồn gấp 1.5 lần lúc vui. Hệ thống sẽ tự động truy vết ngược để tìm ra *Danh mục chi tiêu bốc đồng nhất* (Top Impulsive Category).
 - Euphoric (Mua sắm bốc đồng):** Kích hoạt khi $Correlation \geq 0.3$ hoặc chi tiêu lúc vui áp đảo.
 - Stable (Cân bằng):** Dòng tiền không bị chi phối bởi biến động cảm xúc.

Phân tích Hành vi & Tâm lý (Behavioral Analytics)

MỨC ẢNH HƯỞNG CẢM XÚC

Trung bình - Cao

Khi tâm trạng tích cực, chỉ tiêu của bạn thường tăng.
Hệ số tương quan: $r = 0.41$

CHỈ SỐ RỦI RO CẢM XÚC

49/100

Đánh giá: Moderate (Trung bình)

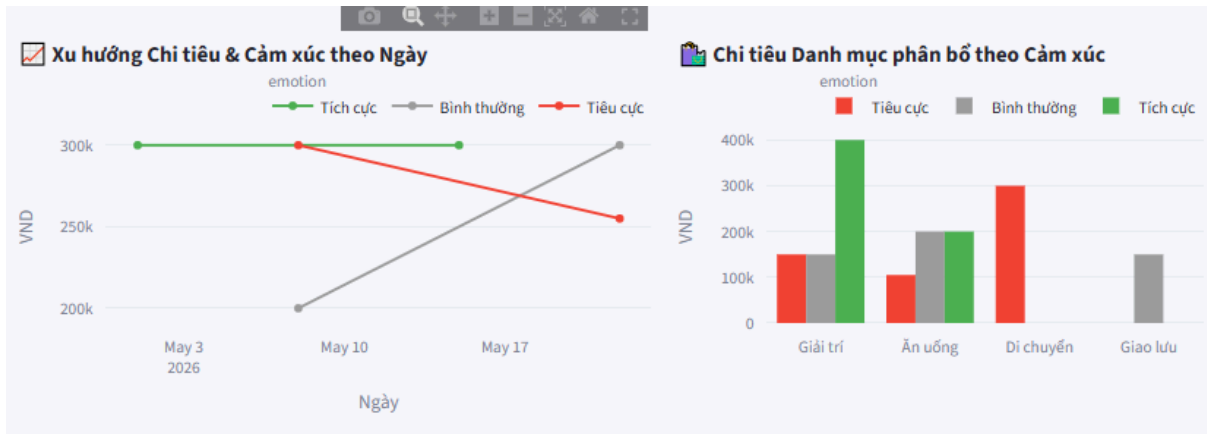
2. Thuật toán dự báo thích ứng (Adaptive Smart Forecast)

Mô hình dự báo số dư cuối tháng đã được nâng cấp thành kết hợp giữa tốc độ đột tiền thực tế và trạng thái tâm lý thời gian thực.

- Thuật toán trung bình động lũy thừa (EMA - Exponential Moving Average):** Hệ thống áp dụng EMA trên tập điểm số cảm xúc (Sentiment Score) của 3 ngày gần nhất để nắm bắt xu hướng tâm lý hiện tại (Trend). Công thức được sử dụng để đánh giá xu hướng tâm lý Etrend:
$$\text{Etrend} = 0.5 \times S_n + 0.3 \times S_{n-1} + 0.2 \times S_{n-2}$$
- Ma trận trọng số nhạy cảm (Category Sensitivity Matrix):** Hệ thống đánh giá mức độ dễ bị tác động bởi cảm xúc của từng danh mục khác nhau. Ví dụ: *Mua sắm* có độ nhạy rất cao (0.8), *Ăn uống* (0.6), trong khi các khoản cố định như *Hóa đơn* (0.1).
- Cơ chế kẹp biên độ (Safeguard / Clipping):** Để ngăn chặn sự bùng nổ sai lệch trong dự báo, hệ số nhân dự báo Cfactor luôn được kẹp trong một giới hạn an toàn:
$$\text{Cfactor} = \max(0.9, \min(\text{RawFactor}, 1.15))$$

Điều này đảm bảo dự báo tối đa chỉ biến động $\pm 15\%$ so với trung bình, giữ vững tính logic của dòng tiền.
- Cơ chế Explainable AI :** Tự động sinh danh sách lý do bằng ngôn ngữ tự nhiên để biện luận cho sự thay đổi của các con số (VD: "*Chỉ tiêu Mua sắm dự kiến tăng 10% do dữ liệu lịch sử cho thấy bạn thường vung tay khi stress*").

⚠ Nhận diện xu hướng: Có dấu hiệu chỉ tiêu tăng cao khi tâm trạng tích cực/vui vẻ (tổng chi đạt 600,000đ). Bạn đặc biệt hào phóng hơn đối với danh mục 'Giải trí' trong những thời điểm này.



3. Gợi ý tiết kiệm cá nhân hóa & Phân tích ngữ nghĩa động

Tính năng tư vấn tính đã được thay thế bằng một cơ chế "đọc hiểu" dữ liệu giao dịch sâu sắc hơn.

- **Đóng gói ngữ cảnh (Context Passing):** Backend thực hiện trích xuất toàn bộ trường mô tả (descriptions) của danh mục chỉ tiêu lớn nhất trong tháng và đẩy về Frontend để phân tích thông qua API GET /reports/.
- **Nhận diện từ khóa động (Dynamic Parsing):** Streamlit thực hiện rà quét chuỗi ký tự trong tập descriptions. Nếu phát hiện các từ khóa đặc thù như 'trọ', 'nhà', 'phòng', hệ thống AI lập tức gạt bỏ các mẹo tiết kiệm điện/nước thông thường để kích hoạt kịch bản tư vấn riêng biệt cho việc thuê nhà (VD: đàm phán giá, giới hạn chi phí thuê dưới 30% thu nhập, tìm người ở ghép).

Gợi ý tiết kiệm tốt nhất cho danh mục Hóa đơn: ☞

- 🏠 **Cân đối chi phí thuê:** Đảm bảo tiền thuê phòng/nhà không vượt quá 30% thu nhập. Cân nhắc tìm phòng trọ phù hợp hơn nếu vượt hạn mức.
- 👥 **Tìm bạn ở ghép:** Tìm bạn ở ghép hoặc chia sẻ phòng trọ để giảm bớt gánh nặng tài chính (tiền phòng, điện, nước, mạng).
- ⚡ **Kiểm tra đơn giá dịch vụ:** Thỏa thuận rõ với chủ nhà về giá điện, nước và dịch vụ đi kèm. Hãy tự theo dõi số điện nước để tránh bị tính sai.

4. Giao diện

- **Bố cục Edge-to-Edge:** Cấu hình layout="wide" kết hợp với việc triệt tiêu khoảng trắng (padding) của container, giúp Dashboard mở rộng tối đa không gian hiển thị số liệu.
- **Nâng cấp thẩm mỹ thị giác:** Áp dụng hiệu ứng Glassmorphism (Kính mờ) và Hover animations cho thanh Navigation Header.

- Tối ưu hóa biểu đồ Plotly bằng kỹ thuật xóa phông nền (`paper_bgcolor="rgba(0,0,0,0)"`), giúp các biểu đồ cột, biểu đồ đường (Trend) và biểu đồ phân bố (Heatmap) hòa nhập liền mạch vào tổng thể trang Web.
- **Hạ tầng cấu hình người dùng:** Tích hợp module xử lý JSON File (os, json) vào kiến trúc UI để chuẩn bị cho tính năng lưu trữ thiết lập cá nhân hóa (Light/Dark Mode) cho các phiên bản tiếp theo.

III. KẾT LUẬN & KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Hệ thống hiện tại đã hoàn thiện cơ bản luồng nghiệp vụ cốt lõi và các tính năng nâng cao liên quan đến AI. Hệ thống cũng đã xử lý các bài toán mất cân bằng dữ liệu và tối ưu hiệu suất truy vấn.

Kế hoạch tuần tiếp:

1. Tiến hành kiểm thử toàn diện End-to-End toàn bộ các module.